



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

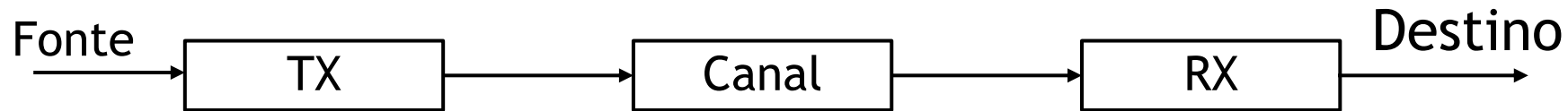
Inatel

AULA 9

Ruído Térmico

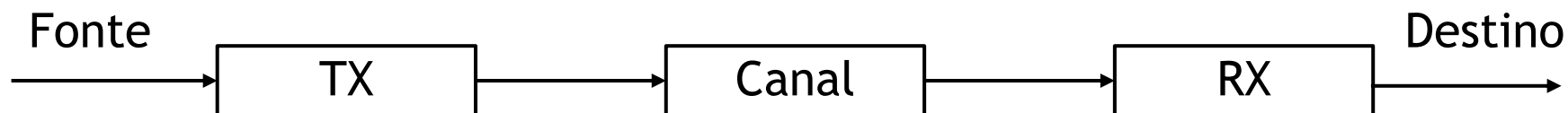
RUÍDO TÉRMICO

- Um sistema de comunicação tem a função de transportar a informação de uma fonte até um destino.
- De forma simplificada, ele é composto pelos seguintes elementos:



- Até aqui no curso, já vimos como construir um transmissor completo em banda base, capaz de gerar a forma de onda de transmissão utilizando modulação M -PAM.
- Iremos agora nos concentrar no **receptor**, tendo em mente que o **canal** de comunicação irá causar degradações (como ruído e interferências) no sinal transmitido ao longo do percurso.

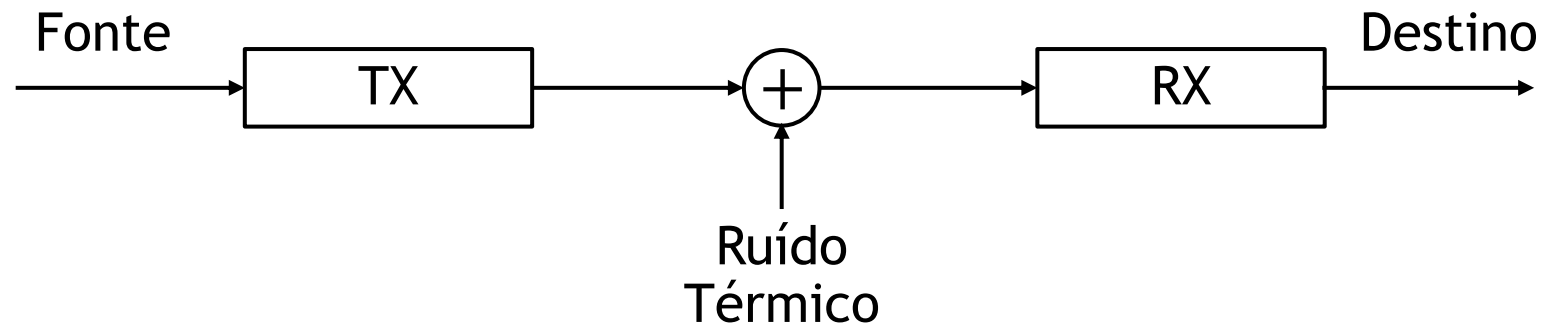
RUÍDO TÉRMICO



- Inicialmente, vamos assumir um canal ideal em termos de distorção, no qual o único efeito sobre o sinal recebido é a adição de ruído.
- Neste contexto, o ruído representa qualquer perturbação ou interferência que se soma ao sinal transmitido, corrompendo-o e degradando sua qualidade na recepção.
- Existem vários tipos de ruído. Um exemplo é o **ruído térmico** do receptor, associado à temperatura: a agitação térmica dos elétrons nos condutores e dispositivos eletrônicos gera flutuações aleatórias de corrente e tensão, que se manifestam como sinais indesejados somados ao sinal recebido.
- Outro exemplo é o ruído impulsivo, provocado por eventos de curta duração, que geram pulsos abruptos e momentâneos. Esses impulsos podem se somar ao sinal recebido e causar contaminações severas em instantes específicos.
- Além disso, um sistema de comunicação operando nas proximidades e **na mesma faixa de frequência** pode gerar interferência, produzindo um sinal indesejado que se soma ao sinal recebido.

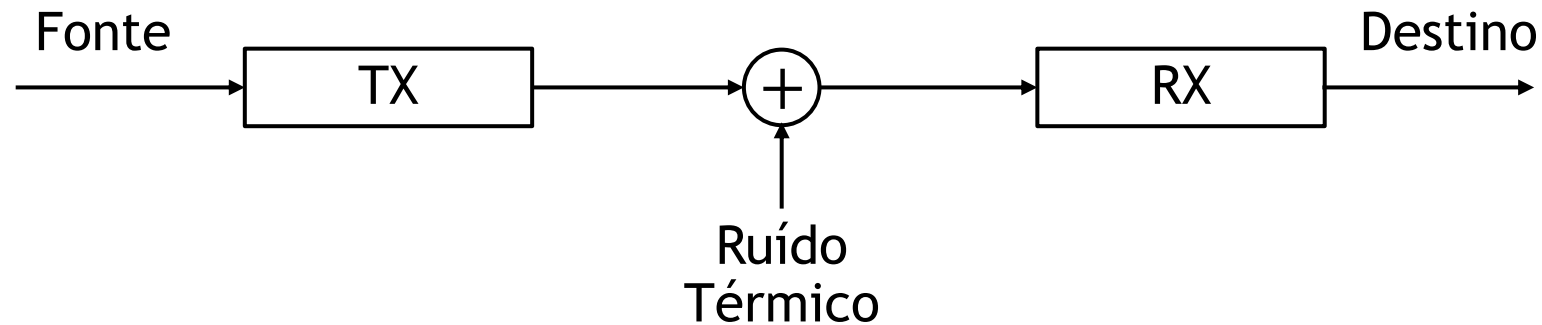
RUÍDO TÉRMICO

- Vamos nos concentrar no ruído térmico, pois ele está sempre presente em sistemas de comunicação, independentemente do cenário, devido à própria natureza física dos componentes eletrônicos do receptor.
- O ruído térmico surge sempre que o receptor está a uma temperatura **acima do zero absoluto**, isto é, quando $T > 0\text{ K}$, (equivalente a $T > -273,15\text{C}^\circ$).
- Além disso, a intensidade desse ruído aumenta à medida que a temperatura aumenta.]
- Podemos reestruturar o nosso modelo da seguinte forma:



RUÍDO TÉRMICO

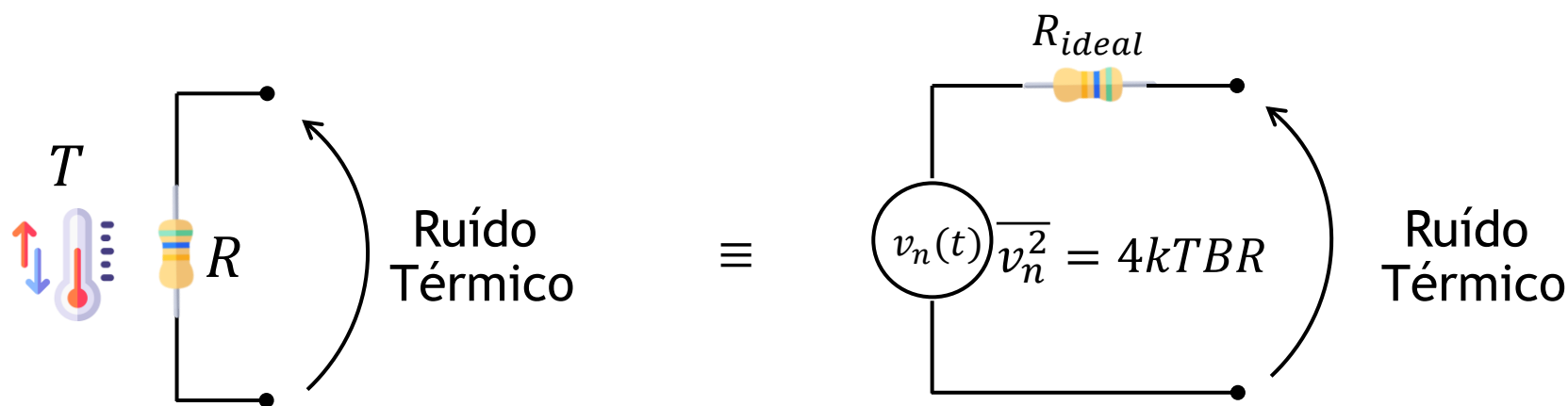
- Neste ponto do curso, vamos considerar um sistema de comunicação em que a única degradação do sinal recebido é a adição de ruído térmico ao sinal transmitido.
- Esse será o nosso **modelo de análise**.



- Para projetar o receptor, precisamos conhecer o canal de comunicação, que neste nosso modelo é o chamado **canal AWGN** (*Additive White Gaussian Noise*), em que o sinal recebido é o sinal transmitido somado a um ruído gaussiano branco aditivo.

RUÍDO TÉRMICO

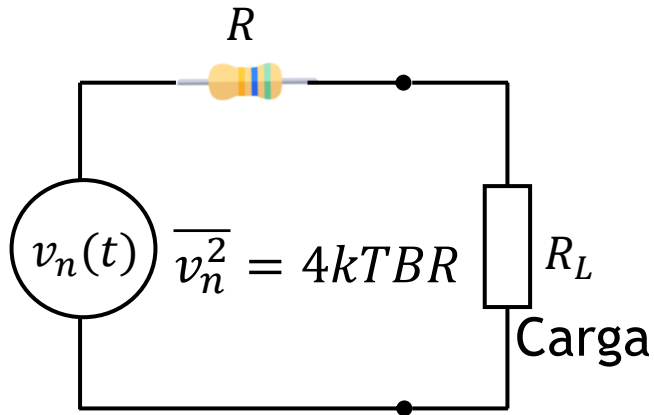
- O ruído térmico é um **processo aleatório**, e por isso precisamos compreender sua **distribuição de probabilidade** e suas principais estatísticas para modelar corretamente seus efeitos no sinal recebido.
- Inicialmente, podemos utilizar o seguinte modelo para o ruído térmico:



onde k , é a constante de Boltzmann, cujo valor é $(1,381 \times 10^{-23} \text{ joule/Kelvin})$, T é a temperatura em graus Kelvin, B é a largura de faixa de medida em Hz e R é a resistência em Ohms.

RUÍDO TÉRMICO

- Considerando a situação de máxima transferência de potência:



como $R_L = R$, o circuito vira um divisor de tensão, logo a tensão RMS na carga será:

$$v_L(rms) = v_n(rms) \frac{R}{R+R_L} = v_n(rms) \frac{R}{R+R} = \frac{v_n(rms)}{2}$$

como $v_n(rms) = \sqrt{4kTBR}$, então:

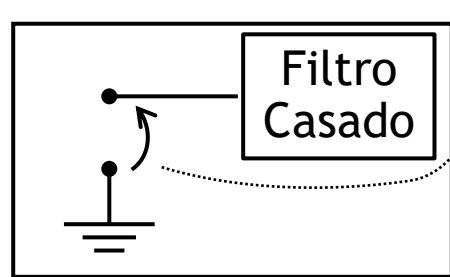
$$v_L(rms) = \frac{\sqrt{4kTBR}}{2}$$

$$\text{Potência de ruído térmico: } N = \frac{v_L(rms)^2}{R_L} = \frac{\left(\frac{\sqrt{4kTBR}}{2}\right)^2}{R} = kTB$$

- Em casamento $R_L = R$, a potência média de ruído entregue ao receptor é $N = kTB$ (independe de R).

RUÍDO TÉRMICO

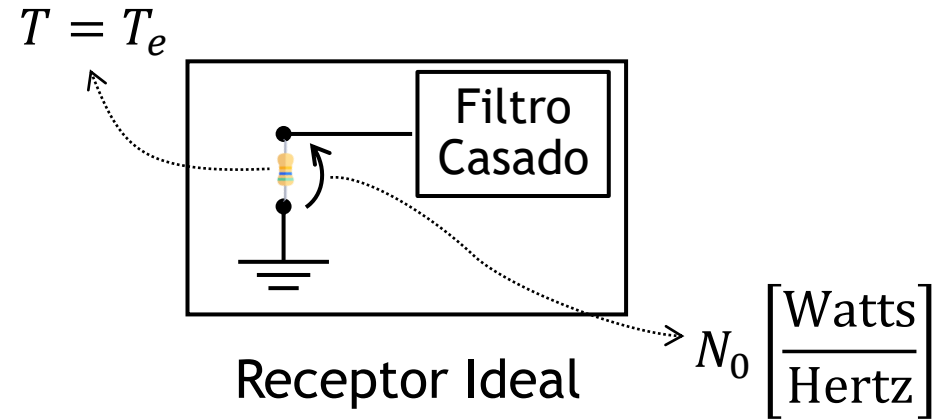
- O cenário que temos em telecomunicações é o seguinte:



Receptor Real

Densidade espectral de potência (DEP) de ruído térmico

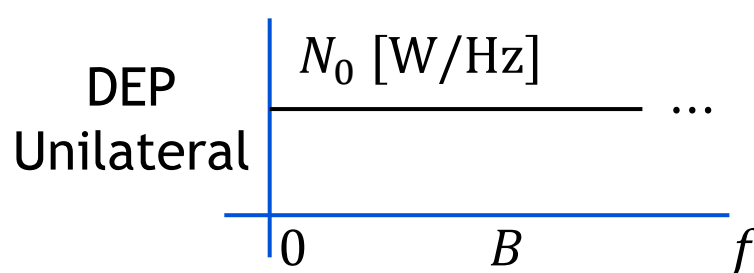
$$N_0 = \frac{N}{B} = \frac{kT_e B}{B} = kT_e$$



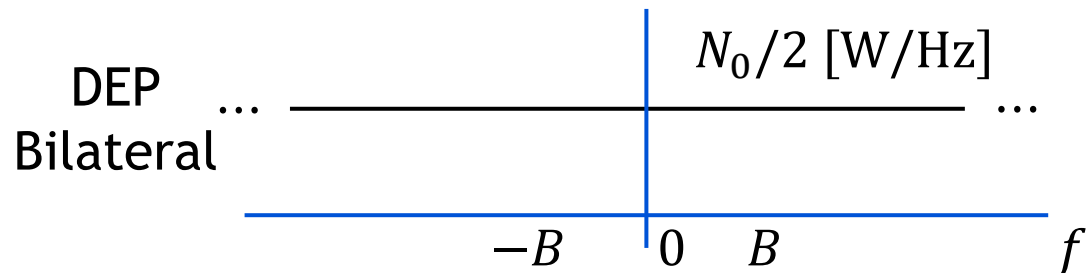
Receptor Ideal

onde T_e é a temperatura equivalente de ruído: um parâmetro que representa o ruído total do receptor como se fosse gerado por um resistor ideal a T_e , e não a sua temperatura física real.

- No domínio da frequência, a DEP do ruído N_0 pode ser representada de duas formas distintas:

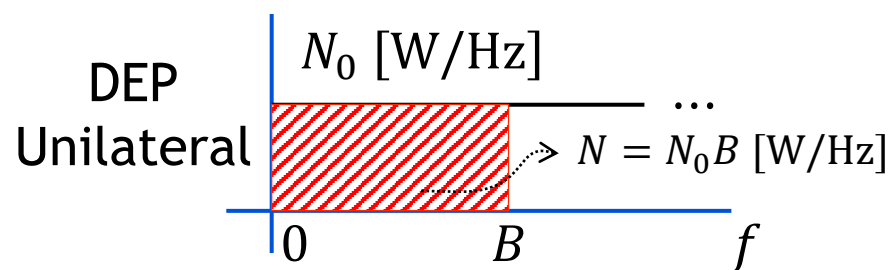
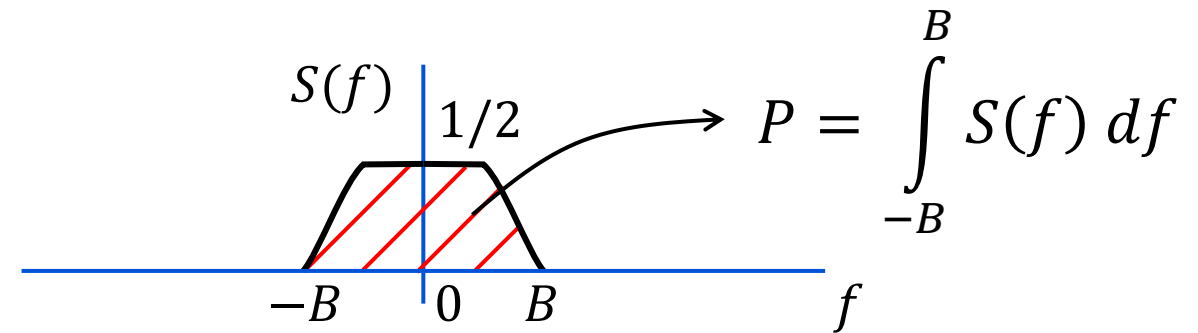
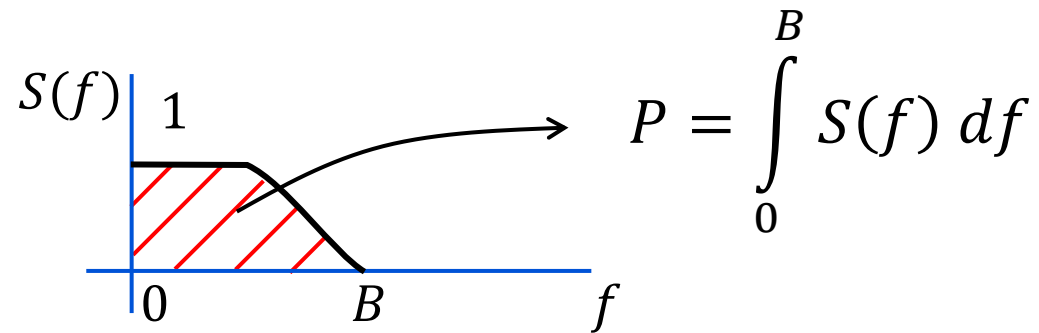


≡

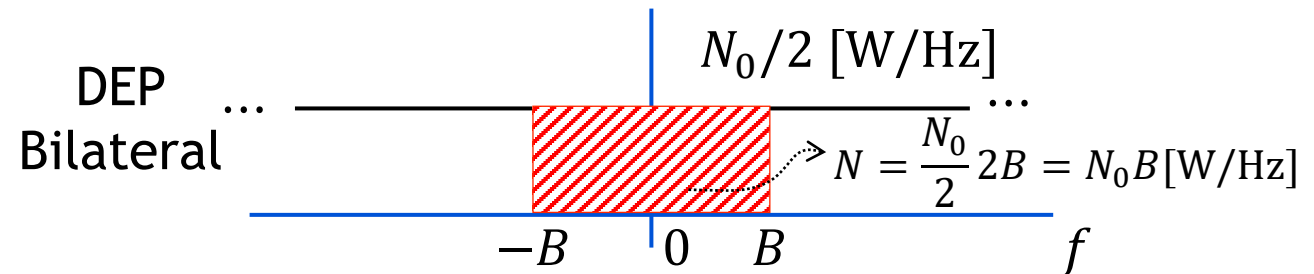


RUÍDO TÉRMICO

- Lembrando que a potência pode ser obtida a partir da DEP integrando-a na banda de interesse:



$\equiv$



- Como o ruído térmico apresenta potência distribuída por uma ampla faixa de frequências (aproximadamente constante na banda de interesse), ele é chamado de **Ruído Branco**.
- Essa nomenclatura faz alusão à luz branca, que resulta da combinação de todas as cores do espectro visível.

RUÍDO TÉRMICO

Exercício: Considere um receptor modelado por um canal ruidoso com temperatura equivalente de ruído $T_e = 290$ K, que possui filtro de entrada com largura de banda de $B = 200$ kHz.

- a) Calcule N_0 em W/Hz.
- b) Calcule a potência de ruído N na banda B em watts.
- c) Converta N para dBm.
- d) Se a banda dobrar para 400 kHz, o que acontece com N em watts e em dB? Justifique em uma frase.

RUÍDO TÉRMICO

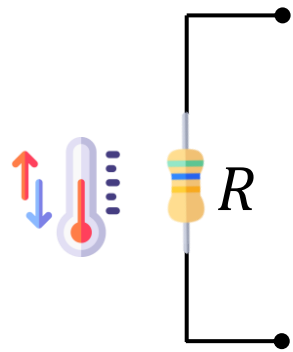
- Vimos que a potência de ruído térmico é $N = kT_e B$. Isolando T_e , obtemos $T_e = \frac{N}{kB}$. Como $\frac{N}{B}$ corresponde à densidade espectral de potência do ruído (N_0), segue que:

$$T_e = \frac{N_0}{k}$$

- Da expressão acima, vemos que a temperatura equivalente de ruído (ou temperatura de ruído) é diretamente proporcional à densidade espectral de potência do ruído. Em outras palavras, quanto maior a DEP de ruído (N_0), maior será a temperatura de ruído T_e .
- Em muitos casos, a temperatura equivalente de ruído é usada como um parâmetro para avaliar a qualidade do sistema de comunicação, pois quantifica o nível de ruído introduzido pelo receptor e impacta diretamente a relação sinal-ruído.
- Esse parâmetro fornece uma medida de quanto ruído um determinado dispositivo introduz no sinal, permitindo comparar o “nível de ruído” gerado por diferentes receptores ou componentes.

RUÍDO TÉRMICO

- Vimos que a potência de ruído térmico é $N = kT_e B$. Isolando T_e , obtemos $T_e = \frac{N}{kB}$. Como $\frac{N}{B}$ corresponde à densidade espectral de potência do ruído (N_0), segue que:



$$T_0 \cong 17^\circ\text{C} \cong 270\text{ K}$$

$T_0 \rightarrow$ Temperatura de ruído padrão

$$\text{DEP em } \frac{\text{dBm}}{\text{Hz}} = 10 \log \left(\frac{\frac{N}{B}}{0,001} \right) = 10 \log \left(\frac{kT_0 B/B}{0,001} \right)$$

$$\text{DEP} \left(\frac{\text{dBm}}{\text{Hz}} \right) = 10 \log \left(\frac{kT_0}{0,001} \right) \cong -174 \frac{\text{dBm}}{\text{Hz}}$$

- Esse resultado permite estimar quanto ruído térmico é gerado, por hertz de banda, por um sistema com temperatura equivalente de ruído igual à temperatura ambiente.

RUÍDO TÉRMICO

- Uma das aplicações da temperatura equivalente de ruído T_e é definir um parâmetro importante do receptor: o **Fator de Ruído** denotado por F .
- Esse parâmetro quantifica o ruído adicional introduzido pelo sistema (com temperatura equivalente T_e) quando sua entrada está conectada a uma fonte de ruído na temperatura de referência T_0 .

$$F = \frac{kT_0B + kT_eB}{kT_0B} = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

- O **Fator de Ruído** também pode ser definida em termos de relação sinal ruído da seguinte forma:

$$F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$$

- Quando F é expresso em dB, ele é comumente chamado de **Figura de Ruído**.

$$T_e = T_0(F - 1)$$

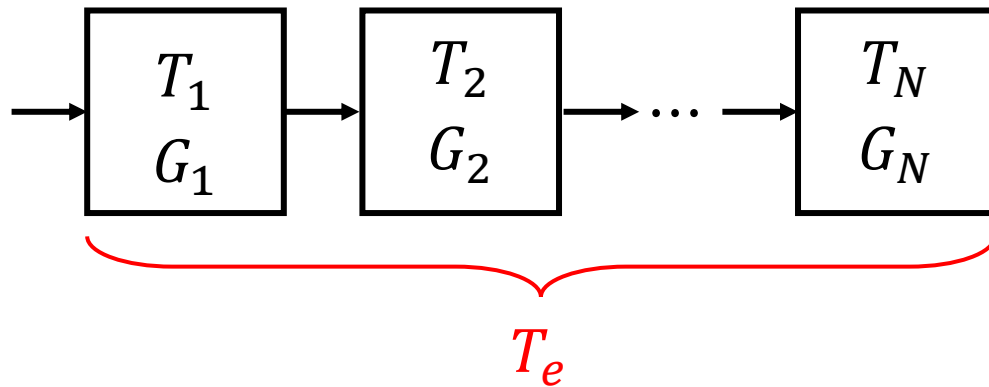
- Exemplo: Um atenuador (atenuação L) $\Rightarrow F = L \Rightarrow T_e = T_0(L - 1)$

Uma antena terrestre : T_e alta (alto ruído gerado pela Terra)

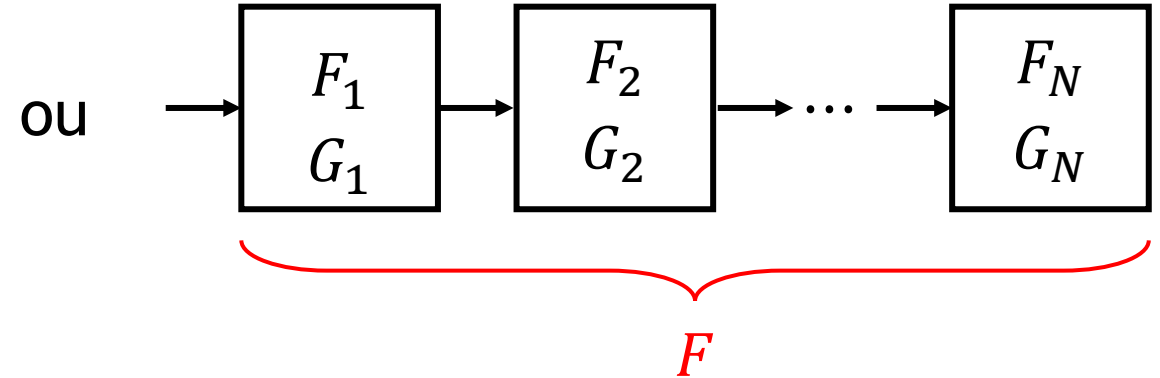
Uma antena satelital: T_e baixa (não sofre influência da Terra)

Amplificador LNA (*Low Noise Amplifier*): T_e baixa (gera pouco ruído no sinal amplificado)

RUÍDO TÉRMICO



$$T_e = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 G_2} + \dots + \frac{T_N}{G_1 G_2 \dots G_{N-1}}$$

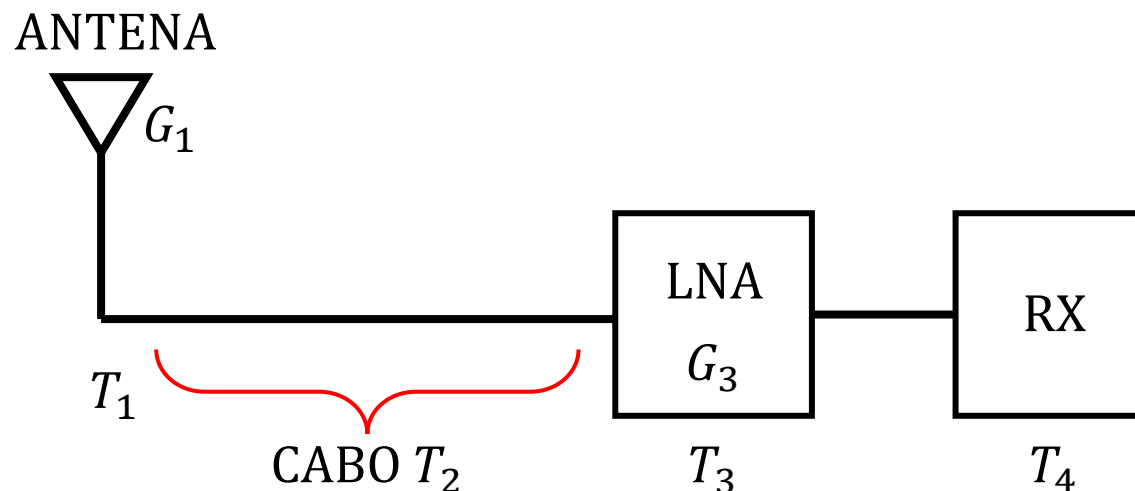


$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots + \frac{F_N - 1}{G_1 G_2 \dots G_{N-1}}$$

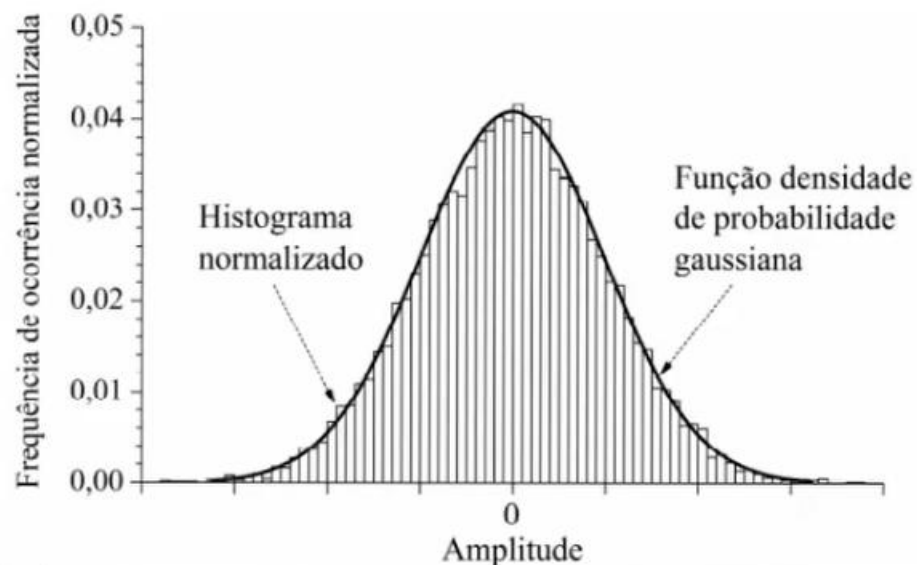
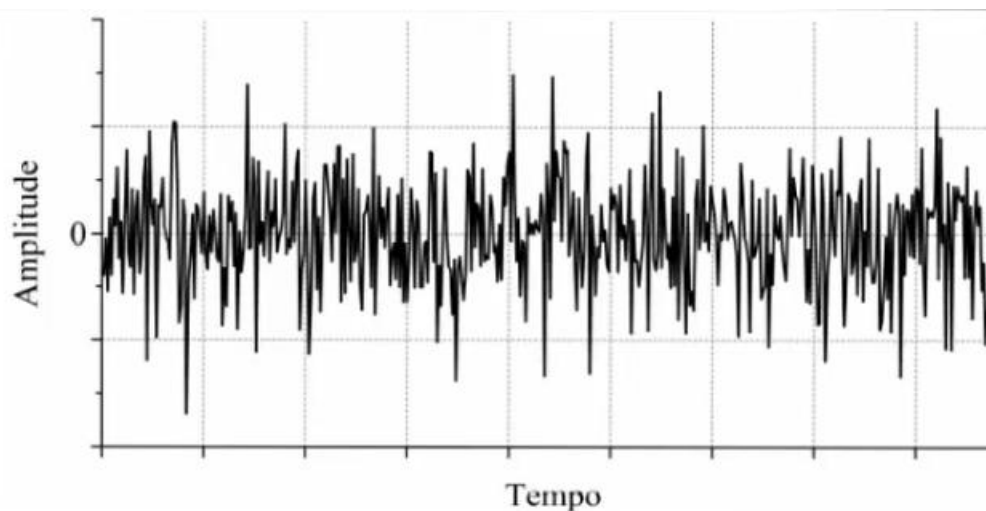
- Quando vários subsistemas estão em cascata, é possível determinar a temperatura equivalente de ruído e o fator de ruído resultantes para todo o conjunto.
- Esses parâmetros indicam como a relação sinal-ruído se degrada da entrada para a saída, devido ao ruído térmico adicionado por cada componente ao longo da cascata.

RUÍDO TÉRMICO

Exercício: Considere a cadeia de recepção ilustrada (antena $\rightarrow$ cabo $\rightarrow$ LNA $\rightarrow$ receptor), em que cada subsistema é modelado por um ganho G_i e uma temperatura equivalente de ruído T_i , todos referidos às respectivas entradas. Adote $T_0 = 290$ K. Considere uma antena ideal com eficiência de 100% com $T_1 = 290$ K. O cabo apresenta atenuação de 10 dB. O LNA possui ganho de 20 dB e fator de ruído $F_3 = 1,172$. Por fim, o receptor (Rx) possui figura de ruído $NF_4 = 6$ dB. Com base nesses dados, calcule a temperatura equivalente total T_e do sistema referida à entrada, identifique qual bloco mais contribui para o ruído total referido à entrada e avalie qualitativamente como T_e mudaria se o LNA fosse colocado antes do cabo.



RUÍDO TÉRMICO



- Na parte superior da Figura, observa-se a forma de onda típica de um ruído térmico, caracterizada por variações aleatórias em torno de zero.
- Ao calcular o histograma das amplitudes dessa forma de onda de ruído térmico, obtemos a distribuição mostrada na parte inferior da figura.
- O histograma fornece uma estimativa do formato da função densidade de probabilidade (PDF) do processo estocástico analisado.
- A PDF do ruído térmico tem formato Gaussiano, com média zero e variância σ^2 (**potência do ruído**), a qual determina o quão espalhada é essa distribuição.
- O ruído térmico é aditivo e introduz variações aleatórias de amplitude com distribuição gaussiana. Sua densidade espectral é aproximadamente constante na banda de interesse, o que justifica o termo “branco”.
- Por essas características, ele é modelado como ruído branco Gaussiano aditivo, conhecido como AWGN (*Additive White Gaussian Noise*).

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.